

Về Thi Cuối kỳ: 50%

Thời gian : 24/06/2024, 09:55

Địa điểm : thông tin trên trang web của trường

Thời lượng : 90 phút

Nội dung:

Chương 3: Ánh xạ tuyến tính liên tục

Chương 4: Không gian Hilbert

- ▶ *Ánh xạ tuyến tính liên tục*: các tính chất như: định nghĩa tốt, tuyến tính liên tục, ... và tính được chuẩn.
- ▶ *Không gian Hilbert*: tìm họ trực chuẩn bằng kỹ thuật Gram–Schmidt, tìm hình chiếu và khoảng cách.
- ▶ *Những chủ đề khác*: Định lý Hahn–Banach, định lý biểu diễn Riesz, chuỗi Fourier.

Sinh viên chỉ được sử dụng tài liệu gồm 01 mặt của giấy A4 (viết tay) và nộp lại. Không được sử dụng các thiết bị điện tử, trừ máy tính cầm tay.

Định lý biểu diễn Riesz, họ trực chuẩn, bất đẳng thức Bessel

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin Học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Ngày 06 tháng 06 năm 2024

Phiếm hàm tuyến tính liên tục trong không gian tích trong

Ta đã biết ánh xạ $x \mapsto \langle x, y \rangle$ là tuyến tính liên tục, nên mỗi vectơ y cho một phiếm hàm tuyến tính liên tục bằng cách lấy tích trong.

Nhắc lại: mọi phiếm hàm tuyến tính trên không gian Euclid $\mathbb{R}^n$ đều được cho bởi tích trong với một vectơ, tức là có dạng $x \mapsto \langle a, x \rangle = \sum_{i=1}^n a_i x_i$ với $a = (a_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{R}^n$ (xem lại $(\mathbb{R}^n)^* = \mathbb{R}^n$).

Trường hợp không gian vô hạn chiều, ta có định lý sau:

Định lý (Định lý Biểu diễn Riesz (Riesz representation theorem))

Cho không gian Hilbert H trên trường $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ hoặc $\mathbb{F} = \mathbb{C}$. Với phiếm hàm tuyến tính liên tục $f : H \rightarrow \mathbb{F}$ bất kỳ, tồn tại duy nhất $y \in H$ sao cho $f(x) = \langle x, y \rangle$ với mọi $x \in H$.

Ý nghĩa: Mọi phiếm hàm tuyến tính liên tục trên không gian Hilbert đều cho được bởi tích trong với một vectơ.

Dẫn nhập: trong chứng minh Định lý Riesz (Bt 3.8.27, 3.8.33)

Cho f là một phiếm hàm tuyến tính trên X . Giả sử $f \not\equiv 0$, nghĩa là tồn tại $x \in X$ sao cho $f(x) \neq 0$. Khi đó, tập hợp

$$\ker(f) = \{x \in X \mid f(x) = 0\}$$

là nhân của f . Đây cũng là một không gian vectơ con của X .

- (a) Với $y \in X$ bất kỳ, chứng tỏ $y - \frac{f(y)}{f(x)}x \in \ker(f)$.
- (b) Suy ra $X = \ker(f) + \langle x \rangle$. Như vậy, $\ker(f)$ chỉ kém X đúng 1 chiều.

Với $y \in X$ bất kỳ, chứng tỏ $y - \frac{f(y)}{f(x)}x \in \ker(f)$

Với $y \in X$ bất kỳ và $x \notin \ker(f)$, vì f tuyến tính, ta có:

$$f\left(y - \frac{f(y)}{f(x)}x\right) = f(y) - f\left(\frac{f(y)}{f(x)}x\right) = f(y) - \frac{f(y)}{f(x)}f(x) = 0.$$

Do đó, $y - \frac{f(y)}{f(x)}x \in \ker(f)$.

Suy ra $X = \ker(f) + \langle x \rangle$. Như vậy, $\ker(f)$ chỉ kém X đúng 1 chiều

Vì X là một không gian định chuẩn, nên $\ker(f) + \langle x \rangle \subset X$.

Chọn $y \in X$ bất kỳ. Theo câu (a), tồn tại $x_0 \in \ker(f)$ sao cho

$$y - \frac{f(y)}{f(x)}x = x_0 \quad \Leftrightarrow \quad y = x_0 + \frac{f(y)}{f(x)}x,$$

nghĩa là $y \in \ker(f) + \langle x \rangle$.

Do đó, $X \subset \ker(f) + \langle x \rangle$; kết hợp hai phần cho ta $X = \ker(f) + \langle x \rangle$.

Vì $\dim \langle x \rangle = 1$, nên $\ker(f)$ chỉ kém X đúng 1 chiều. □

Chứng minh Định lý biểu diễn Riesz

Nếu $f \equiv 0$ thì ta có $y = 0$ và $f(x) = \langle x, y \rangle \equiv 0$. Giả sử $f \neq 0$.

Ý tưởng: Giá trị của f được xác định bởi giá trị của f trên $(\ker f)^\perp$. Vì $H = \ker f + (\ker f)^\perp$ và $\ker f$ chỉ kém H một chiều (đã chứng minh ở phần trên), nên $(\ker f)^\perp$ là một không gian tuyến tính một chiều.

Do đó, giá trị của f trên $(\ker f)^\perp$ được cho bởi tích trong với một vectơ thuộc $(\ker f)^\perp$.

Một cách chi tiết như sau: vì f tuyến tính liên tục nên $\ker f = f^{-1}(0)$ là không gian vectơ con đóng của không gian Hilbert (đã chứng minh).

Do đó, ta có phân tích trực giao $H = \ker f + (\ker f)^\perp$. Vì $f \neq 0$ nên $\ker f \neq H$ và $(\ker f)^\perp \neq \{0\}$.

Ta kiểm tra $(\ker f)^\perp$ là một không gian vectơ một chiều. Chọn v là một vectơ đơn vị bất kỳ thuộc $(\ker f)^\perp$.

Vì $v \neq 0$ nên $v \notin \ker f$, và vì vậy $f(v) \neq 0$. Với mọi $x \in H$, ta tính:

$$f\left(x - \frac{f(x)}{f(v)}v\right) = f(x) - \frac{f(x)}{f(v)}f(v) = 0,$$

nên $x - \frac{f(x)}{f(v)}v \in \ker f$. Từ đó, ta có phân tích trực giao $H = \ker f + (\ker f)^\perp$ bằng cách viết:

$$x = \left(x - \frac{f(x)}{f(v)}v\right) + \frac{f(x)}{f(v)}v.$$

Nếu $x \in (\ker f)^\perp$ thì do tính duy nhất của phân tích trực giao, ta có $x = \frac{f(x)}{f(v)}v$, nghĩa là $(\ker f)^\perp = \langle v \rangle$.

Tiếp theo, ta tìm y sao cho $f(x) = \langle x, y \rangle$. Với mọi $x \in H$ thì

$$P_{(\ker f)^\perp} x = P_{\langle v \rangle} x = \langle x, v \rangle v,$$

nên

$$\begin{aligned} f(x) &= f\left(P_{\ker f} x + P_{(\ker f)^\perp} x\right) = f\left(P_{(\ker f)^\perp} x\right) \\ &= f(\langle x, v \rangle v) = \langle x, v \rangle f(v) = \langle x, \overline{f(v)} v \rangle. \end{aligned}$$

Do đó, $y = \overline{f(v)} v$.

Để chứng minh y là duy nhất, giả sử với mọi $x \in H$, ta có $y_1, y_2 \in H$ sao cho

$$f(x) = \langle x, y_1 \rangle = \langle x, y_2 \rangle.$$

Điều này dẫn đến $0 = \langle x, y_1 \rangle - \langle x, y_2 \rangle = \langle x, y_1 - y_2 \rangle$, nghĩa là $y_1 = y_2$. $\square$

Ví dụ

Cho phiếm hàm tuyến tính $f \in (\ell^2)^*$ trên trường số thực. Chứng tỏ rằng tồn tại duy nhất $a \in \ell^2$ sao cho

$$f(x) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i a_i \quad \forall x \in \ell^2$$

với $x = (x_i)_{i \in \mathbb{Z}^+}$, $a = (a_i)_{i \in \mathbb{Z}^+}$, và $\|f\|_{(\ell^2)^*} = \|a\|_{\ell^2}$.

Ta đã biết không gian ℓ^2 là Hilbert, nên Định lý biểu diễn Riesz cho ta duy nhất vectơ $a \in \ell^2$ sao cho

$$f(x) = \langle x, a \rangle$$

với mọi $x \in \ell^2$. Mặt khác, với định nghĩa tích trong trong ℓ^2 , ta có:

$$f(x) = \langle x, a \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} x_i a_i.$$

Cuối cùng, Mệnh đề 4.1.16 cho ta kết luận $\|f\| = \|a\|_2$.



Ví dụ

Cho phiếm hàm tuyến tính $S_g \in (L^2(\Omega))^*$ trên trường số thực hay phức. Chứng tỏ tồn tại duy nhất $g \in L^2(\Omega)$ sao cho

$$S_g(f) = \langle f, g \rangle = \int_{\Omega} f \bar{g}$$

với mọi $f \in L^2(\Omega)$ và $\|S_g\|_{(L^2)^*} = \|g\|_{L^2(\Omega)}$.

Ta đã biết không gian L^2 là Hilbert, nên Định lý biểu diễn Riesz cho ta duy nhất vectơ $g \in L^2$ sao cho

$$S_g(f) = \langle f, g \rangle$$

với mọi $f \in L^2$. Mặt khác, với định nghĩa tích trong trong L^2 , ta có:

$$S_g(f) = \langle f, g \rangle = \int_{\Omega} f \bar{g}.$$

Cuối cùng, Mệnh đề 4.1.16 cho ta kết luận $\|S_g\| = \|g\|_2$.



Ghi chú

Trong Định lý biểu diễn Riesz, ta thấy $\|f\|_{H^*} = \|y\|_H$ theo Mệnh đề 4.1.16 (tích trong liên tục theo từng biến).

Vectơ y được tìm bằng cách chọn vectơ đơn vị $v \notin \ker f$, và $y = \overline{f(v)}v$.

Như vậy, tương ứng:

$$\begin{aligned} H &\rightarrow H^* \\ y &\mapsto f, f(x) = \langle x, y \rangle \end{aligned}$$

là một song ánh tuyến tính **bảo toàn chuẩn**, nghĩa là một đẳng cấu của không gian định chuẩn.

Nói ngắn gọn, một không gian Hilbert thì đẳng cấu với không gian đối ngẫu của nó.

Ví dụ (Bt 4.6.40)

Trong không gian định chuẩn ℓ^2 , gọi $e_1 = (1, 0, 0, \dots)$ và $e_2 = (0, 1, 0, \dots)$. Chứng tỏ tồn tại một phiếm hàm tuyến tính liên tục f trên ℓ^2 sao cho $f(e_1) = 1$ và $f(e_2) = 0$, bằng hai cách sau:

- (a) Dùng định lý Hahn–Banach.*
- (b) Xét phiếm hàm tuyến tính trong không gian tích trong đại diện bởi e_1 .*

Dùng định lý Hahn–Banach

Đặt phiếm hàm $T : \langle e_1, e_2 \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi

$$T(\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2) = \alpha_1 \|e_1\|_2 \quad \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}.$$

Trước hết, ta kiểm tra T là một ánh xạ tuyến tính liên tục. Với mọi $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \gamma \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\begin{aligned} T(\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \beta_1 e_1 + \beta_2 e_2) &= T((\alpha_1 + \beta_1)e_1 + (\alpha_2 + \beta_2)e_2) \\ &= (\alpha_1 + \beta_1)\|e_1\|_2 = \alpha_1\|e_1\|_2 + \beta_1\|e_1\|_2 \\ &= T(\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2) + T(\beta_1 e_1 + \beta_2 e_2), \\ T(\gamma(\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2)) &= (\gamma\alpha_1)\|e_1\|_2 = \gamma T(\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2), \end{aligned}$$

nên T là ánh xạ tuyến tính.

Ta có:

$$|T(\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2)| = |\alpha_1| \|e_1\|_2 = \|\alpha_1 e_1\|_2 \leq \|\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2\|_2,$$

nên T bị chặn (và vì vậy liên tục).

Như vậy T là một ánh xạ tuyến tính liên tục trên $\langle e_1, e_2 \rangle$ và thỏa $T(e_1) = 1$ và $T(e_2) = 0$.

Áp dụng Định lý Hahn–Banach, ta được một phiếm hàm f là tuyến tính liên tục trên ℓ^2 với $f|_{\langle e_1, e_2 \rangle} = T$, nghĩa là $f(e_1) = 1$ và $f(e_2) = 0$.

Xét phiếm hàm tuyến tính trong không gian tích trong đại diện bởi e_1

Để tìm ánh xạ tuyến tính liên tục f , lưu ý rằng vì ℓ^2 là một không gian Hilbert, nên ta có thể biểu diễn f bởi tích trong với một vectơ $y \in \ell^2$ bởi Định lý biểu diễn Riesz. Chọn $y = e_1$, và ta có:

$$f(x) = \langle x, e_1 \rangle,$$

$$\text{và } f(e_1) = \langle e_1, e_1 \rangle = 1, \quad f(e_2) = \langle e_2, e_1 \rangle = 0.$$

Không những thế, ta cũng thấy $\|f\| = \|e_1\| = 1$.

Ta có điều phải chứng minh.



Định lý biểu diễn Riesz trên không gian $\mathbb{R}^n$

Trước hết, không gian Euclid $\mathbb{R}^n$ là một không gian n chiều và là không gian Hilbert. Ngoài ra, không gian vectơ con của một không gian hữu hạn chiều là hữu hạn chiều.

Như vậy, *bất kỳ không gian vectơ con nào của $\mathbb{R}^n$ cũng là một không gian đóng* (xem lại Hệ quả 2.3.5).

Không những thế, sự mở rộng Hahn–Banach của ánh xạ tuyến tính liên tục từ không gian con đóng này lên toàn bộ $\mathbb{R}^n$ là bảo toàn chuẩn và *duy nhất*.

Ví dụ

Cho tập $M := \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_1 = x_2\}$. Giả sử trên M tồn tại một phiếm hàm tuyến tính liên tục T .

- (a) Chứng minh rằng tồn tại $y \in \mathbb{R}^n$ sao cho $T(x) = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ với mọi $x \in M$.
- (b) Chứng minh rằng nếu f là một mở rộng Hahn–Banach của T lên $\mathbb{R}^n$ thì $f(x) = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ với mọi $x \in \mathbb{R}^n$.

Chúng minh rằng tồn tại $y \in \mathbb{R}^n$ sao cho $T(x) = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ với mọi $x \in M$

Ta dễ thấy M là một không gian vectơ con của không gian Euclid $\mathbb{R}^n$ (*sinh viên tự kiểm tra*) nên là không gian đóng. Vì $\mathbb{R}^n$ là một không gian tích trong đầy đủ, nên M cũng là không gian đầy đủ. Như vậy, M là một không gian Hilbert.

Định lý biểu diễn Riesz trên M cho ta duy nhất $y \in M$ sao cho $Tx = \langle x, y \rangle$ với mọi $x \in M$.

Trong không gian Euclid, tích trong cũng là tích vô hướng, nên

$$Tx = \langle x, y \rangle = x \cdot y = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

Ta cũng lưu ý rằng $\|T\| = \|y\|$.

Chúng minh rằng nếu f là một mở rộng Hahn–Banach của T lên $\mathbb{R}^n$ thì

$$f(x) = \sum_{i=1}^n x_i y_i \text{ với mọi } x \in \mathbb{R}^n$$

Vì f là mở rộng của T lên $\mathbb{R}^n$ nên Định lý biểu diễn Riesz cho ta một vectơ duy nhất $z \in \mathbb{R}^n$ sao cho $f(x) = \langle x, z \rangle$ với mọi $x \in \mathbb{R}^n$ thỏa $f|_M = T$ và $\|f\| = \|T\| = \|z\|$ bởi Định lý Hahn–Banach.

Với mọi $x \in M$, ta có $Tx = f(x)$, nên

$$\langle x, y \rangle = \langle x, z \rangle \quad \Leftrightarrow \quad \langle x, y - z \rangle = 0 \quad \forall x \in M.$$

Do đó, $(y - z) \perp M$, nghĩa là $y - z \in M^\perp$.

Mặt khác, từ phân tích trực giao $z = y + (z - y)$ và $y \in M$, Định lý Pythagorean cho:

$$\|y\|^2 = \|T\|^2 = \|z\|^2 = \|y + (z - y)\|^2 = \|y\|^2 + \|z - y\|^2,$$

nên $\|z - y\|^2 = 0$, nghĩa là $z = y$.

Vì vậy, $f(x) = T(x) = \langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$. □

Ví dụ (HK2/2022–2023)

- (a) Cho X là không gian con đóng của $\mathbb{R}^2$ và f là *phiếm hàm* tuyến tính liên tục trên X . Chứng minh rằng tồn tại phần tử $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ sao cho $f(x, y) = ax + by$ với mọi $(x, y) \in X$.
- (b) Gọi g là ánh xạ tuyến tính liên tục trên $\mathbb{R}^2$ mở rộng *Hahn–Banach* của ánh xạ f ở câu trên. Chứng minh rằng $g(x, y) = ax + by$ với mọi $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
- (c) Cho $X = \{(x, 3x) \in \mathbb{R}^2\}$ và ánh xạ $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa $f(x, y) = x$. Tìm (a, b) và g minh họa cho các câu bên trên.

Cho X là không gian con đóng của $\mathbb{R}^2$ và f là phiếm hàm tuyến tính liên tục trên X . Chứng minh rằng tồn tại phần tử $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ sao cho $f(x, y) = ax + by$ với mọi $(x, y) \in X$

Vì $\mathbb{R}^2$ là không gian Euclid nên là không gian Hilbert.

Tập $X \subset \mathbb{R}^2$ là một không gian con đóng trong không gian đầy đủ, nên X cũng là không gian Hilbert.

Khi đó, Định lý biểu diễn Riesz cho ta một phần tử duy nhất $(a, b) \in X$ sao cho

$$f(x, y) = \langle (x, y), (a, b) \rangle = ax + by$$

với mọi $(x, y) \in X$.

Ta cũng có $\|f\| = \|(a, b)\|$.

Gọi g là ánh xạ tuyến tính liên tục trên $\mathbb{R}^2$ mở rộng Hahn–Banach của ánh xạ f ở câu trên. Chứng minh rằng $g(x, y) = ax + by$ với mọi $(x, y) \in \mathbb{R}^2$

Vì g là ánh xạ tuyến tính liên tục trên $\mathbb{R}^2$ nên Định lý biểu diễn Riesz cho một vectơ duy nhất $(c, d) \in \mathbb{R}^2$ sao cho

$$g(x, y) = \langle (x, y), (c, d) \rangle$$

với mọi $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, và ta cũng có $\|g\| = \|(c, d)\|$.

Theo định lý Hahn–Banach, ta có $\|g\| = \|f\|$ và $g(x, y) = f(x, y)$ với mọi $(x, y) \in X$, nghĩa là

$$\langle (x, y), (c, d) \rangle = \langle (x, y), (a, b) \rangle$$

hay $\langle (x, y), (c, d) - (a, b) \rangle = 0$.

Như vậy, $(c, d) - (a, b) \in X^\perp$.

Vì $(a, b) \in X$, nên Định lý Pythagorean cho ta:

$$\|(a, b)\|^2 = \|f\|^2 = \|g\|^2 = \|(c, d)\|^2 = \|(a, b)\|^2 + \|(c, d) - (a, b)\|^2,$$

nên ta có $\|(c, d) - (a, b)\|^2 = 0$, nghĩa là $(c, d) = (a, b)$.

Vì vậy, $g(x, y) = \langle (x, y), (a, b) \rangle = ax + by$ với mọi $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Cho $X = \{(x, 3x) \in \mathbb{R}^2\}$ và ánh xạ $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa $f(x, y) = x$. Tìm (a, b) và g minh họa cho các câu bên trên

Ta dễ thấy X là một không gian con đóng trong $\mathbb{R}^2$ (*Sinh viên tự chứng minh*).

Với vectơ đơn vị $v = \left(\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}}\right) \in X$, ta có $f(v) \neq 0$ và

$$(a, b) = f(v)v = \frac{1}{\sqrt{10}} \left(\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}}\right) = \left(\frac{1}{10}, \frac{3}{10}\right) \in X.$$

Khi đó, với $(x, y) = (x, 3x) \in X$, ta có:

$$f(x, y) = \langle (x, y), (a, b) \rangle = \left\langle (x, y), \left(\frac{1}{10}, \frac{3}{10}\right) \right\rangle = \frac{x}{10} + \frac{3y}{10} = \frac{x}{10} + \frac{9x}{10} = x,$$

và với $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ bất kỳ, ta có $(c, d) = (a, b)$ và:

$$g(x, y) = \langle (x, y), (c, d) \rangle = \left\langle (x, y), \left(\frac{1}{10}, \frac{3}{10}\right) \right\rangle = \frac{1}{10}x + \frac{3}{10}y. \quad \square$$

Họ trực chuẩn

Một họ E các phần tử khác 0 của một *không gian Hilbert* được gọi là một **họ trực giao** (orthogonal set) nếu $\langle u, v \rangle = 0$ với mọi $u, v \in E$, $u \neq v$.

Nếu $\|u\| = 1$ với mọi $u \in E$ thì họ E được gọi là một **họ trực chuẩn** (orthonormal set).

Như vậy, E là họ trực chuẩn khi với mọi $u, v \in E$ thì

$$\langle u, v \rangle = \begin{cases} 1, & \text{khi } u = v, \\ 0, & \text{khi } u \neq v. \end{cases}$$

Nếu không gian X được sinh ra bởi một họ trực chuẩn E (nghĩa là $X = \langle E \rangle$) thì ta nói E là một **cơ sở trực chuẩn** (orthonormal bases) của không gian X .

Với cách định nghĩa này, mỗi phần tử trong X có thể được biểu diễn bởi tổ hợp tuyến tính của *vô hạn* các phần tử trong E (nếu X là không gian vô hạn chiều). Định nghĩa này mở rộng cơ sở/họ trực chuẩn cho cả không gian tích trong.

Không phải không gian tích trong nào cũng có một cơ sở trực chuẩn, nhưng mỗi không gian Hilbert đều có một cơ sở trực chuẩn.

Tuy nhiên, cơ sở trực chuẩn trong không gian Hilbert là đếm được khi và chỉ khi không gian đó là tách được (sẽ thảo luận sau).

Ví dụ: không gian $\mathbb{R}^3$

Tập hợp các vectơ trong $\mathbb{R}^3$:

$$E = \left\{ (1, 0, -1), (1, \sqrt{2}, 1), (1, -\sqrt{2}, 1) \right\}$$

vuông góc từng đôi một

$$(1, 0, -1) \cdot (1, \sqrt{2}, 1) = 0,$$

$$(1, 0, -1) \cdot (1, -\sqrt{2}, 1) = 0,$$

$$(1, \sqrt{2}, 1) \cdot (1, -\sqrt{2}, 1) = 0.$$

Do đó, E là một họ trực giao.

Tuy nhiên, các vectơ trong E không phải là vectơ đơn vị nên E không phải là một họ trực chuẩn.

Nếu ta đơn vị hóa các vectơ:

$$v_1 = (1, 0, -1), v_2 = (1, \sqrt{2}, 1), v_3 = (1, -\sqrt{2}, 1),$$

thành:

$$u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right),$$

$$u_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2} \right),$$

$$u_3 = \frac{v_3}{\|v_3\|} = \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2} \right),$$

thì $\{u_1, u_2, u_3\}$ là một họ trực chuẩn.

Trực giao $\Rightarrow$ độc lập tuyến tính

Nếu E là một họ trực giao (hay trực chuẩn) thì tập E là độc lập tuyến tính.

Chứng minh: Với $u_1, \dots, u_k$ là các vectơ trong E và $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}$, giả sử ta có:

$$\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_k u_k = 0.$$

Lấy tích trong hai vế với u_j bất kỳ, $1 \leq j \leq k$, ta có:

$$0 = \langle \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_k u_k, u_j \rangle = \alpha_1 \langle u_1, u_j \rangle + \dots + \alpha_j \langle u_j, u_j \rangle + \dots + \alpha_k \langle u_k, u_j \rangle.$$

Vì $\langle u_i, u_j \rangle = 0$ với mọi $i \neq j$, nên ta được $\alpha_j \|u_j\|^2 = 0$.

Vì các u_j khác vectơ 0, nên ta suy ra $\alpha_j = 0$. Lập luận tương tự với các j từ 1 đến k cho ta xác định $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$.

Vì vậy, E là độc lập tuyến tính.



Chiều ngược lại là không đúng, nghĩa là nếu một tập E các vectơ là độc lập tuyến tính, thì E chưa hẳn là một họ trực giao.

Ví dụ: Trong $\mathbb{R}^2$ có tập $E = \{(1, 1), (0, 1)\}$. Tập E là độc lập tuyến tính nhưng $(1, 1) \cdot (0, 1) \neq 0$ nên E không phải là một họ trực giao.

Ví dụ: không gian $\mathbb{R}^n$

Không gian $\mathbb{R}^n$ có **cơ sở trực chuẩn** $(e_1, \dots, e_n)$. Ta thấy

$$\langle e_i, e_j \rangle = 0 \quad \forall i, j; i \neq j,$$

và $\|e_i\| = 1$. Ngoài ra, không gian này có tính chất đặc biệt: với mọi $x \in \mathbb{R}^n$, đặt $x_i = \langle x, e_i \rangle$, thì

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \quad \text{và} \quad \|x\|^2 = \sum_{i=1}^n |x_i|^2.$$

Trong không gian $\mathbb{R}^3$ có một cơ sở trực chuẩn là

$$\{e_1, e_2, e_3\} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}.$$

Với vectơ $x = (-1, 2, 5)$, ta có:

$$x_1 = \langle (-1, 2, 5), (1, 0, 0) \rangle = -1,$$

$$x_2 = \langle (-1, 2, 5), (0, 1, 0) \rangle = 2,$$

$$x_3 = \langle (-1, 2, 5), (0, 0, 1) \rangle = 5.$$

Như vậy, ta có thể biểu diễn

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3 = -1 \cdot (1, 0, 0) + 2 \cdot (0, 1, 0) + 5 \cdot (0, 0, 1),$$

$$\text{và } \|x\|^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = (-1)^2 + 2^2 + 5^2 = 30.$$



Ví dụ

Trong không gian $L^2([0, 2\pi]; \mathbb{C})$, cho dãy $\{e_n(t)\}_{n \in \mathbb{Z}}$ xác định bởi

$$e_n(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{int}.$$

Chúng ta đây là một dãy trực chuẩn.

Ghi chú: Dãy $\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$ tạo thành một cơ sở trực chuẩn cho chuỗi Fourier (phức) của hàm số trong $L^2([0, 2\pi]; \mathbb{C})$.

Trả lời

Nhắc lại: Tích trong trong không gian $L^2([0, 2\pi]; \mathbb{C})$ được định nghĩa bởi:

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(t) \overline{g(t)} \, dt.$$

Với mọi số nguyên $m \neq n$, ta có:

$$\begin{aligned} \langle e_n(t), e_m(t) \rangle &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(n-m)t} \, dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \left. \frac{e^{i(n-m)t}}{i(n-m)} \right|_0^{2\pi} \\ &= \frac{1}{2\pi i(n-m)} [e^{2\pi i(n-m)} - 1] \\ &= 0, \end{aligned}$$

và khi $m = n$, ta có:

$$\langle e_n(t), e_n(t) \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{int} e^{-int} \, dt = 1.$$

Vì vậy, dãy $\{e_n(t)\}_{n \in \mathbb{Z}}$ tạo thành một dãy trực chuẩn.



Ví dụ

Cho đa thức Hermite H_n được xác định bởi:

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} \left(e^{-x^2} \right),$$

và đặt

$$\phi_n(x) = e^{-x^2/2} H_n(x).$$

Chúng ta tập

$$\{\phi_n \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$$

là một họ trực giao trong $L^2(\mathbb{R})$.

Trả lời

Ta chứng minh ϕ_n vuông góc với $e^{-x^2/2}x^m$ với mọi số nguyên không âm $m < n$. Ta có:

$$\left\langle e^{-x^2/2}x^m, \phi_n \right\rangle = (-1)^n \int_{-\infty}^{\infty} x^m \frac{d^n}{dx^n} \left(e^{-x^2} \right) dx.$$

Sử dụng tích phân từng phần m lần và tính chất $e^{-x^2/2}p(x) \rightarrow 0$ khi $|x| \rightarrow \infty$ với mọi đa thức $p(x)$, ta được

$$\begin{aligned} \left\langle e^{-x^2/2}x^m, \phi_n \right\rangle &= (-1)^{m+n} m! \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d^{n-m}}{dx^{n-m}} \left(e^{-x^2} \right) dx \\ &= (-1)^{m+n} m! \frac{d^{n-m-1}}{dx^{n-m-1}} \left(e^{-x^2} \right) \Big|_{-\infty}^{\infty} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Vì vậy, ϕ_n vuông góc với các hàm có dạng $e^{-x^2/2}p_m$, trong đó p_m là đa thức có bậc $m < n$. Do đó, ϕ_n cũng vuông góc với ϕ_m với mọi số nguyên không âm m, n . □

Tọa độ

Cho E là một họ trực chuẩn trong không gian tích trong H . Ứng với mỗi $x \in H$ và với mỗi $e \in E$, ta đặt

$$x_e = \langle x, e \rangle \in \mathbb{F}.$$

Các x_e có vai trò là **tọa độ** của x trong trường hợp không gian Euclid với cơ sở chuẩn tắc.

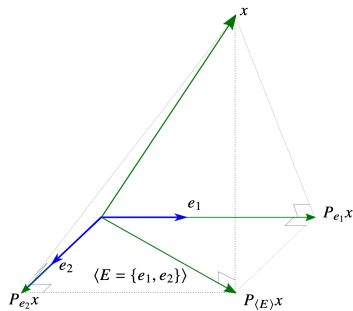
Họ trực chuẩn giúp ta có một số biểu diễn tường minh quan trọng:

Mệnh đề (4.4.2)

*Cho E là một họ trực chuẩn hữu hạn trong một không gian tích trong H . Công thức tường minh cho **ánh xạ chiếu** như sau: với $x \in H$ thì*

$$P_{\langle E \rangle} x = \sum_{e \in E} P_e x = \sum_{e \in E} \langle x, e \rangle e.$$

Chứng minh



Hình: Minh họa công thức ánh xạ chiếu.

Với mọi $f \in E$, ta thấy

$$\left\langle x - \sum_{e \in E} \langle x, e \rangle e, f \right\rangle = \langle x, f \rangle - \sum_{e \in E} \langle x, e \rangle \langle e, f \rangle = \langle x, f \rangle - \langle x, f \rangle \langle f, f \rangle = 0$$

bởi tính chất của tập trực chuẩn $\langle f, f \rangle = 1$ và $\langle e, f \rangle = 0$ với mọi $e \neq f$.

Ngoài ra, ta cũng thấy $\sum_{e \in E} \langle x, e \rangle e \in E$.

Như vậy, Mệnh đề 4.2.4 cho ta kết luận $\sum_{e \in E} \langle x, e \rangle e = P_{\langle E \rangle} x$ (nghĩa là $\sum_{e \in E} \langle x, e \rangle e$ là hình chiếu của x lên không gian tuyến tính sinh bởi các phần tử của E). □

Ví dụ

Với $n \in \mathbb{Z}^+$ cố định, trong không gian ℓ^2 xét không gian con E sinh bởi các vectơ $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ với số 1 ở vị trí thứ i , $1 \leq i \leq n$. Tìm hình chiếu của $x \in \ell^2$ lên E .

Không gian E sinh bởi n các vectơ trực chuẩn nên là hữu hạn.

Cho $x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$. Ta có:

$$P_E x = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i = \sum_{i=1}^n x_i e_i = (x_1, x_2, \dots, x_n, 0, 0, \dots).$$



Hệ quả: Bất đẳng thức Bessel

Cho E là một họ trực chuẩn hữu hạn trong một không gian tích trong H . Với mọi $x \in H$, ta có:

$$\sum_{e \in E} |\langle x, e \rangle|^2 \leq \|x\|^2.$$

Chứng minh: Ta có ước tính sau:

$$\begin{aligned} 0 &\leq \left\| x - \sum_{e \in E} \langle x, e \rangle e \right\|^2 = \|x\|^2 - 2 \sum_{e \in E} \Re \langle x, \langle x, e \rangle e \rangle + \sum_{e \in E} |\langle x, e \rangle|^2 \\ &= \|x\|^2 - 2 \sum_{e \in E} |\langle x, e \rangle|^2 + \sum_{e \in E} |\langle x, e \rangle|^2 \\ &= \|x\|^2 - \sum_{e \in E} |\langle x, e \rangle|^2. \end{aligned}$$

Sắp xếp lại để có điều cần chứng minh.



Ví dụ

Cho $(e_n)_{n=1}^N$ là một dãy trực chuẩn trong không gian tích trong H .
Chứng minh rằng:

$$\sum_{n=1}^N |\langle x, e_n \rangle \langle y, e_n \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$$

với mọi $x, y \in H$.

Với mọi $x, y \in H$, áp dụng Bất đẳng thức Cauchy–Schwarz, ta có:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N |\langle x, e_n \rangle \langle y, e_n \rangle| &\leq \sum_{n=1}^N |\langle x, e_n \rangle| |\langle y, e_n \rangle| \\ &\leq \left(\sum_{n=1}^N |\langle x, e_n \rangle|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{n=1}^N |\langle y, e_n \rangle|^2 \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

Áp dụng Bất đẳng thức Bessel cho từng thừa số, ta được:

$$\sum_{n=1}^N |\langle x, e_n \rangle \langle y, e_n \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|.$$

Như vậy, ta có điều phải chứng minh. □

Lưu ý: Kết quả này vẫn đúng nếu họ trực chuẩn này là vô hạn (sẽ thảo luận ở phần sau).

Trực chuẩn hóa Gram–Schmidt

Mỗi không gian tích trong hữu hạn chiều đều có một cơ sở tuyến tính trực chuẩn.

Chứng minh: Ý tưởng của cách xây dựng đơn giản là phân tích trực giao. Vì không gian là hữu hạn chiều nên có một cơ sở tuyến tính gồm các vectơ $(v_1, \dots, v_n)$ là của không gian đã cho. Đặt:

$$w_1 = v_1,$$

$$w_2 = v_2 - P_{\langle v_1 \rangle} v_2,$$

$$w_3 = v_3 - P_{\langle v_1, v_2 \rangle} v_3,$$

$$\vdots$$

$$w_i = v_i - P_{\langle v_1, v_2, \dots, v_{i-1} \rangle} v_i,$$

$$\vdots$$

Ở mỗi bước mới thì vectơ w_i là thành phần của vectơ v_i vuông góc với không gian vectơ con sinh bởi các vectơ có trước.

Không gian vectơ sinh bởi họ $(w_1, \dots, w_n)$ cũng là không gian vectơ sinh bởi họ $(v_1, \dots, v_n)$ và họ $(w_1, \dots, w_n)$ là một họ trực giao các vectơ khác 0 (bởi nguyên lý quy nạp).

Đặt $w'_i := \frac{w_i}{\|w_i\|}$, ta thu được một cơ sở trực chuẩn $(w'_1, \dots, w'_n)$. □

Ta dùng phép chiếu vuông góc trong Mệnh đề 4.4.2 để tìm

$$P_{\langle v_1, v_2, \dots, v_{i-1} \rangle} v_i:$$

$$\begin{aligned} P_{\langle v_1, v_2, \dots, v_{i-1} \rangle} v_i &= P_{\langle w'_1, w'_2, \dots, w'_{i-1} \rangle} v_i \\ &= \langle v_i, w'_1 \rangle w'_1 + \langle v_i, w'_2 \rangle w'_2 + \dots + \langle v_i, w'_{i-1} \rangle w'_{i-1}. \end{aligned}$$

Do đó, ta có thuật toán tìm một *họ trực chuẩn* từ một tập độc lập tuyến tính như sau:

Thuật toán trực chuẩn hóa Gram–Schmidt

Với mỗi họ độc lập tuyến tính $(v_1, \dots, v_n)$, đặt

$$w_1 = v_1,$$

$$w'_1 = \frac{w_1}{\|w_1\|},$$

$$w_2 = v_2 - \langle v_2, w'_1 \rangle w'_1$$

$$w'_2 = \frac{w_2}{\|w_2\|},$$

$\vdots$

$$w_n = v_n - \langle v_n, w'_1 \rangle w'_1 - \langle v_n, w'_2 \rangle w'_2 - \dots - \langle v_n, w'_{n-1} \rangle w'_{n-1},$$

$$w'_n = \frac{w_n}{\|w_n\|}.$$

Họ $(w'_1, \dots, w'_n)$ là trực chuẩn và sinh ra cùng một không gian vectơ với họ $(v_1, \dots, v_n)$.

Ví dụ

Trong không gian $L^2([0, 1])$, xét hàm $f_1(x) = 1$ và $f_2(x) = x$. Gọi $E = \langle f_1, f_2 \rangle$ là không gian tuyến tính sinh bởi f_1 và f_2 . Tìm một cơ sở trực chuẩn cho E .

Ta dùng thuật toán Gram–Schmidt để trực chuẩn hóa cơ sở (f_1, f_2) của E . Đặt

$$g_1 := f_1, \quad g'_1 := \frac{g_1}{\|g_1\|}.$$

Ta tính:

$$\|f_1\| = \left(\int_0^1 f_1(x)^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\int_0^1 1 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} = 1,$$

nên $g'_1(x) = g_1(x) = f_1(x) = 1$.

Đặt

$$g_2 := f_2 - \langle f_2, g'_1 \rangle g'_1, \quad g'_2 := \frac{g_2}{\|g_2\|}.$$

Ta tính:

$$\langle f_2, g'_1 \rangle = \int_0^1 f_2(x) g'_1(x) \, dx = \int_0^1 x \cdot 1 \, dx = \frac{1}{2},$$

nên

$$g_2(x) = x - \frac{1}{2} \cdot 1 = x - \frac{1}{2}$$

và

$$\|g_2\| = \left(\int_0^1 \left(x - \frac{1}{2} \right)^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{3}}.$$

Vì vậy, ta được:

$$g'_2(x) = 2\sqrt{3} \left(x - \frac{1}{2} \right).$$

Bộ (g'_1, g'_2) là một cơ sở trực chuẩn của E .

Ví dụ

Trong không gian $L^2([-1, 1])$, xét hàm $f_1(x) = 1$, $f_2(x) = x$, và $f_3(x) = x^2$. Gọi $E = \langle f_1, f_2, f_3 \rangle$ là không gian tuyến tính sinh bởi f_1 , f_2 , và f_3 .

- (a) Tìm một cơ sở trực chuẩn cho E .
- (b) Tìm hình chiếu của $f(x) = x^3$ lên E và tính khoảng cách từ f đến E .

Tìm một cơ sở trực chuẩn cho E

Ta dùng thuật toán Gram–Schmidt để trực chuẩn hóa cơ sở $\langle f_1, f_2, f_3 \rangle$ của E . Đặt

$$g_1 := f_1, \quad h_1 := \frac{g_1}{\|g_1\|}.$$

Ta tính:

$$\|f_1\| = \left(\int_{-1}^1 f_1(x)^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\int_{-1}^1 1 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2},$$

$$\text{nên } g_1(x) = 1, \quad h_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Đặt

$$g_2 := f_2 - \langle f_2, h_1 \rangle h_1, \quad h_2 := \frac{g_2}{\|g_2\|}.$$

Ta tính:

$$\langle f_2, h_1 \rangle = \int_{-1}^1 f_2(x) h_1(x) \, dx = \int_{-1}^1 x \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \, dx = 0,$$

nên $g_2(x) = f_2(x) = x$ và

$$\|g_2\| = \left(\int_{-1}^1 x^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{2}{3}}.$$

Vì vậy, ta được

$$h_2(x) = \sqrt{\frac{3}{2}} x.$$

Đặt

$$g_3 := f_3 - \langle f_3, h_1 \rangle h_1 - \langle f_3, h_2 \rangle h_2, \quad h_3 := \frac{g_3}{\|g_3\|}.$$

Ta tính:

$$\langle f_3, h_1 \rangle = \int_{-1}^1 f_3(x) h_1(x) \, dx = \int_{-1}^1 x^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \, dx = \frac{\sqrt{2}}{3},$$

$$\langle f_3, h_2 \rangle = \int_{-1}^1 f_3(x) h_2(x) \, dx = \int_{-1}^1 x^2 \sqrt{\frac{3}{2}} x \, dx = 0,$$

nên

$$g_3(x) = x^2 - \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = x^2 - \frac{1}{3},$$

và

$$\|g_3\| = \left[\int_{-1}^1 \left(x^2 - \frac{1}{3} \right)^2 \, dx \right]^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{8}{45}}.$$

Vì vậy, ta được $h_3(x) = \sqrt{\frac{45}{8}} \left(x^2 - \frac{1}{3} \right)$. Bộ $\{h_1, h_2, h_3\}$ là một cơ sở trực chuẩn của E .

Tìm hình chiếu của $f(x) = x^3$ lên E và tính khoảng cách từ f đến E

Hình chiếu của $f(x) = x^3$ lên E được tính bằng:

$$\begin{aligned}P_E x^3 &= \langle x^3, h_1 \rangle h_1 + \langle x^3, h_2 \rangle h_2 + \langle x^3, h_3 \rangle h_3 \\&= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{2}} x^3 \, dx + \sqrt{\frac{3}{2}} x \int_{-1}^1 \sqrt{\frac{3}{2}} x \cdot x^3 \, dx \\&\quad + \sqrt{\frac{45}{8}} \left(x^2 - \frac{1}{3} \right) \int_{-1}^1 \sqrt{\frac{45}{8}} \left(x^2 - \frac{1}{3} \right) x^3 \, dx \\&= \sqrt{\frac{3}{2}} x \cdot \frac{\sqrt{6}}{5} = \frac{3x}{5}.\end{aligned}$$

Khoảng cách từ $f(x) = x^3$ đến E là:

$$\left\| x^3 - P_E x^3 \right\|_2 = \left(\int_{-1}^1 \left(x^3 - \frac{3x}{5} \right)^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{8}{175}} = \frac{2\sqrt{14}}{35}.$$

